

Digitalizzazione del Lavoro — Parte Due

Mondi del Lavoro · Sessione 04

Questa lezione è densa e toccante. Si entra nel cuore di come il lavoro stia cambiando grazie (o a causa) del digitale: dagli algoritmi dei magazzini Amazon alla gig economy di Uber, dalla gamification al problema della distribuzione della ricchezza. È materiale che riguarda direttamente il mondo in cui vivremo e lavoreremo — anche come assistenti sociali.

Il Digitale: cos'è e perché conta

Punto di partenza: cosa significa "digitale"? La parola indica un processo di **traduzione** — qualsiasi fenomeno (luce, suono, colori, un processo lavorativo) viene convertito in un linguaggio matematico binario, fatto di combinazioni di 0 e 1. Da lì, algoritmi e macchine possono elaborare queste informazioni e far funzionare sistemi complessi.

La **digitalizzazione del lavoro** è quindi il processo storico attraverso cui questa logica — algoritmi che definiscono e guidano le operazioni — viene applicata all'organizzazione del lavoro stesso.

Attenzione: non è un fenomeno nuovo. Ha una storia, anche se oggi è accelerato in modo senza precedenti.

Due scenari sul futuro del lavoro

Il professore presenta i due grandi racconti che circolano attorno all'intelligenza artificiale e al lavoro:

1. Lo scenario catastrofista

L'IA può automatizzare una miriade di mansioni — non solo fisiche, ma anche **cognitive**. Per la prima volta nella storia, competenze mentali che si pensavano patrimonio esclusivo dell'umano sono oggi automatizzabili. Risultato possibile: perdita di centinaia di milioni di posti di lavoro nel mondo in pochi anni.

La novità rispetto alle rivoluzioni industriali precedenti? Prima si automatizzavano le braccia. Ora anche la testa.

2. Lo scenario tecno-ottimista

È successo anche con le rivoluzioni industriali precedenti: si perdono certi lavori, ma ne nascono di nuovi. Ogni grande trasformazione tecnologica ha prodotto nuove professioni. L'ottimista dice: andrà così anche stavolta.

Il prof non si schiera — il suo punto è che **entrambe le narrazioni esistono e si scontrano**, e che capirlo aiuta a leggere i dibattiti attuali.

La storia conta: Marx e la macchina

Il prof insiste su un punto fondamentale: questa non è roba nuova. Già **Karl Marx** nell'Ottocento, guardando l'inizio della rivoluzione industriale, aveva identificato un meccanismo chiave: l'essere umano, passando dall'artigianato alla fabbrica, smetteva di essere padrone del processo produttivo e diventava **un organo incosciente di un sistema di macchine**.

Pensa all'artigiano che costruisce un vaso dall'inizio alla fine — sceglie l'argilla, modella, cuoce, firma il risultato. È lui il centro. Poi arriva la fabbrica: lui fa solo un gesto ripetuto, inserito in una catena. Non vede più il prodotto finito. La macchina è il centro.

Il cambiamento di oggi? Lo stesso meccanismo è uscito dalla fabbrica e si è diffuso ovunque. Lo smartphone, le piattaforme digitali, il biglietto dell'autobus sul telefono — tutto questo crea un rapporto pervasivo tra sistema di macchine e lavoro umano

che non ha più confini fisici. Non c'è più "la fabbrica" come luogo delimitato: il rapporto è **24 ore su 24, in tutti gli spazi**.

Amazon: il magazzino come videogioco

Bene, ora viene la parte più concreta — e un po' inquietante.

Il professore usa Amazon come caso studio emblematico. Il titolo della presentazione allegata è significativo: **"Working-Class Cyborg: Il Lavoro nell'Era di Amazon"**. L'idea del *cyborg* non è fantascienza — è la descrizione letterale di cosa succede quando un lavoratore indossa un dispositivo che gli dice dove andare, cosa prendere, quanto tempo ha.

Come funziona un magazzino Amazon

Amazon ha un obiettivo preciso: far sì che le merci stiano ferme il minor tempo possibile. Più una merce resta in magazzino, meno profitto fa. Quindi il sistema è progettato per un flusso continuo e velocissimo.

La logica di organizzazione delle merci è, all'apparenza, **completamente caotica**: una maglietta del Barcellona vicino a una penna e a un orologio. Nessuna categoria merceologica visibile.

Perché? Perché un algoritmo ha calcolato che **la vicinanza di oggetti diversissimi riduce al minimo gli errori umani**. Se metto una maglietta del Barcellona vicina a quella del Bologna, il lavoratore rischia di confonderle. Se la metto vicino a una penna, è quasi impossibile sbagliare. L'algoritmo organizza il caos in modo che abbia senso per la macchina, non per la mente umana.

È come un dungeon di un videogioco progettato non per essere bello, ma per minimizzare i tuoi errori mentre corri.

I lavoratori ricevono istruzioni vocali — una voce che dice "vai in quel punto, prendi quel prodotto" — e il sistema monitora continuamente velocità e precisione.

La gamification del lavoro

Il prof introduce il concetto di **gamification** (ludicizzazione del lavoro): applicare logiche da videogioco all'organizzazione del lavoro per aumentare la produttività.

In Amazon questo è esplicito. Lo slogan scritto sui muri dei magazzini:

"Work hard, have fun, make history" — Lavora duro, divertiti, fai la storia.

Nel magazzino c'è musica diffusa, competizioni a chi è più veloce, sistemi di punteggio. La presentazione allegata lo conferma: il magazzino è descritto come **"un enorme Tetris ad alta velocità"**, con armature robotiche che guidano i movimenti e telecamere con IA che sorvegliano ogni operazione.

La gamification funziona perché i videogiochi hanno sviluppato decenni di ricerca su come mantenere alta la motivazione e la concentrazione. Usare quegli stessi meccanismi sul lavoro significa sfruttare quella psicologia — ma per produrre profitto invece che divertimento.

L'economia di piattaforma e Uber

Altro caso cardine: **Uber**. Il prof chiede agli studenti di ragionare su cosa distingue Uber dal sistema taxi tradizionale.

	Sistema taxi	Uber / Piattaforma
Accesso	Licenza limitata	Chiunque può iscriversi
Struttura	Aziendale / cooperativa	Nessun rapporto dipendente
Garanzie	Contratto, tutele	Nessuna garanzia
Pagamento	A ore o a corsa con minimi	Solo a cottimo
Controllo	Dispatcher, agenzia	Algoritmo + rating

Il sistema di **rating** (valutazione a stelle) è gamification pura: il punteggio alto ti "sblocca" più lavoro, esattamente come in un videogioco si sbloccano nuovi livelli. Il driver vede il suo score, sa che deve mantenerlo alto, lavora di conseguenza. Stesso meccanismo, nessuna ricompensa extra — solo il diritto di continuare a lavorare.

Il lavoro del rider: l'esempio concreto

Il prof spiega il meccanismo del lavoro a cottimo con un esempio chiarissimo:

Il rider è disponibile dalle 18 alle 22. In quelle ore riceve ordini e guadagna 5 franchi a consegna. Se fa tre consegne, guadagna 15 franchi. Ma è stato **disponibile** per 4 ore.

Tra un ordine e l'altro non viene pagato — ma non può nemmeno andarsene, perché perderebbe la finestra di lavoro. Questo crea la distinzione tra **lavoro potenziale** (la disponibilità) e **lavoro in atto** (la consegna effettiva). La piattaforma accede a un bacino enorme di lavoro potenziale pagando solo il lavoro in atto.

Per guadagnare di più, il rider deve correre il più possibile. La piattaforma vede chi è veloce e gli dà più ordini. Si crea così una **competizione automatizzata** tra lavoratori — ognuno spinge sull'acceleratore non perché gliel'abbiano ordinato, ma perché il sistema lo incentiva strutturalmente.

Il mito dell'imprenditore di se stesso

Uber e piattaforme simili presentano i loro lavoratori come "**imprenditori di se stessi**": sei libero, i mezzi di produzione sono tuoi (la macchina, la bici, il cellulare), decidi tu quando lavorare.

Il professore smonta questo discorso con un argomento preciso: il **mezzo di produzione decisivo non è la bici** — è l'applicazione. E l'applicazione, con i suoi algoritmi, appartiene alla piattaforma. Senza l'app, la bici non vale nulla in quel contesto.

Quindi l'auto-imprenditorialità è, secondo il prof, **una narrazione ideologica** — un modo per: 1. Eliminare garanzie e tutele del lavoro dipendente 2. Scaricare sul

lavoratore tutti i rischi (incidenti, periodi senza ordini, manutenzione) 3.
Aumentare la flessibilità a vantaggio della piattaforma, non del lavoratore

Secondo il professore, questo si inserisce in un immaginario sociale costruito negli ultimi decenni attorno all'idea che la società non esiste, che conta solo l'individuo e la sua capacità di "vendersi". La famosa frase attribuita a Margaret Thatcher: "non esiste la società, esistono solo individui".

Taylorismo, fordismo e il ritorno del cottimo

Il prof fa un salto storico importante. **Frederick Taylor** — il taylorismo — è la teoria che si possano applicare principi scientifici all'organizzazione del lavoro, parcellizzandolo in mansioni elementari standardizzate.

Il **fordismo** è la sua applicazione: la catena di montaggio. Prima: 10 artigiani fanno 3 vasi a testa = 30 vasi al giorno. Dopo la catena di montaggio fordista: ogni lavoratore fa solo un gesto ripetuto, e la produttività sale a 50 vasi con le stesse ore.

Negli anni '80 molti pensavano che il fordismo fosse superato — che il lavoro stesse tornando a valorizzare creatività e autonomia umana.

Con il digitale invece, secondo il prof, stiamo vivendo un **neo-taylorismo globale e cognitivo**: il processo lavorativo si ri-parcellizza in micro-pacchetti distribuiti globalmente. La catena di montaggio non è più fisica — è una catena cognitiva e digitale dispersa nel mondo.

Il **cottimo** (pagamento per pezzo prodotto) era una delle grandi battaglie sindacali dell'Ottocento: i lavoratori volevano essere pagati per il tempo, non per il risultato. Con le piattaforme digitali, il cottimo è tornato in forma moderna — mascherato da flessibilità e modernità.

Automazione, ricchezza e distribuzione

Il prof cita **Christian Marazzi**, professore di economia politica che ha insegnato a lungo in Ticino, con una provocazione: l'umano è per natura pigro — se può lavorare

meno delegando alle macchine, è una buona notizia. È sempre stato così: dal fuoco per cuocere la carne alla trebbiatrice che fa in un'ora il lavoro di 20 braccianti.

Secondo il professore, automatizzare il lavoro non è di per sé negativo. Il problema non è l'automazione — è la **distribuzione della ricchezza che ne deriva**.

Il prof usa un'immagine efficace: nelle società occidentali del dopoguerra, la distribuzione della ricchezza era come una **botte** — poche persone poverissime, molte nel ceto medio, poche ricchissime. Una "pancia" ampia al centro.

Negli ultimi decenni c'è stata una **polarizzazione**: la botte si è sgonfiata al centro. Sempre meno persone stanno nel mezzo, sempre di più scivolano verso il basso, mentre pochissime accumulano enormi patrimoni. Il prof cita Elon Musk come il primo essere umano della storia a superare i 1000 miliardi di dollari.

La macchina produce più ricchezza, ma quella ricchezza finisce nelle mani di chi possiede la macchina — non di chi ci lavora.

I dati come petrolio digitale

Le piattaforme digitali guadagnano principalmente attraverso i **dati**. I dati personali sono la materia prima — il "petrolio digitale" dell'economia digitale.

Come funziona il meccanismo: - Tu usi Instagram gratuitamente - Instagram raccoglie i tuoi dati (cosa ti piace, cosa guardi, con chi interagisci) - Questi dati vengono usati per pubblicità mirate e venduti ad aziende terze - L'algoritmo affina continuamente il tuo profilo per tenerti il più possibile sulla piattaforma

Il prof sottolinea un paradosso: **noi stiamo lavorando** — produciamo dati preziosi che arricchiscono le piattaforme — ma non veniamo pagati per questo. Alcuni teorici sostengono che dovremmo ricevere un compenso per i dati che produciamo.

I dati hanno però anche usi positivi: il prof cita il vaccino Covid-19, sviluppato in tempi record grazie alla capacità dell'IA di elaborare enormi quantità di dati medici in modo che prima era impossibile.

Il rischio opposto: chi controlla i dati può usarli per sorveglianza, controllo sociale, profilazione politica. Il prof accenna allo scandalo Cambridge Analytica come esempio di uso distorto dei dati per influenzare elezioni.

La filosofia cinese della tecnica: Yuk Hui e la cosmotecnica

Uno degli spunti più originali della lezione. Il prof cita il filosofo cinese **Yuk Hui** e il suo libro sulla **cosmotecnica**.

L'argomento di Hui: l'Occidente ha sempre pensato alla tecnica come a qualcosa di *esterno* all'umano — la macchina è un oggetto separato, uno strumento che uso e poi metto giù. Questa visione ci rende ciechi rispetto a certe trasformazioni del presente.

Per la filosofia cinese invece, il rapporto dell'umano con la tecnica è sempre stato **ecologico e integrato** — l'umano è da sempre un'ecologia di natura, strumenti tecnici e corpo. Il confine tra me e la mia macchina è rarefatto, quasi inesistente.

Pensa a come ti sentiresti se perdessi improvvisamente il telefono. Non è solo uno strumento — è un'estensione della tua memoria, delle tue relazioni, del tuo orientamento nello spazio. In un senso molto concreto, siamo già cyborg.

Secondo il professore, questa prospettiva può aiutarci a capire meglio il lavoro digitale attuale: se lo smartphone è già un'estensione del corpo, il lavoratore-cyborg di Amazon non è un'anomalia distopica — è la versione accentuata di qualcosa che riguarda tutti noi.

Pianificazione, Amazon e il socialismo dei dati

Un passaggio teorico interessante che unisce storia e presente. Il prof menziona il progetto **Cybersyn**, sviluppato in Cile negli anni '70 sotto il governo Allende con la consulenza del cibernetico britannico Stafford Beer.

Cybersyn fu un tentativo di usare i dati in tempo reale per pianificare l'economia socialista cilena — le fabbriche trasmettevano dati produttivi a un centro che poteva coordinarle. Un'idea avveniristica per l'epoca.

Il progetto fu interrotto dal golpe del 1973 (sostenuto dagli USA). Il prof cita **Evgeny Morozov** — teorico critico della tecnologia — che nel 2023 (cinquantennale del golpe) ha sottolineato l'ironia: quello che il socialismo cileno cercava di fare con i dati, Amazon e Google lo fanno oggi, ma per il profitto privato. La pianificazione centralizzata per cui il comunismo fu combattuto è ora praticata dalle grandi piattaforme — solo che il pianificatore è il mercato e i beneficiari sono gli azionisti.

Forme di resistenza: la nuova sindacalizzazione

Il prof chiude segnalando che negli ultimi 10 anni, dentro e attorno alle piattaforme digitali, si sono sviluppate **nuove forme di rivendicazione collettiva**: sindacalizzazione dei rider, lotte dei lavoratori Amazon, richieste di diritti e garanzie.

Il testo allegato parla esplicitamente di **"cyborg working class"** — una classe lavoratrice innervata di tecnologia che deve riappropriarsi degli strumenti che usa, o quantomeno esercitare pressione su chi li controlla. Le tecnologie non sono neutrali: sono strumenti di oppressione nel loro uso capitalistico, ma contengono anche un potenziale di riappropriazione.

Concetti chiave

Termine	Significato
Digitalizzazione del lavoro	Processo di applicazione della logica algoritmica all'organizzazione del lavoro
Gamification	Applicazione di meccanismi da videogioco (punteggi, gare, premi) al lavoro per aumentare produttività

Termine	Significato
Gig economy	Economia basata su lavoretti a cottimo tramite piattaforme digitali
Economia di piattaforma	Modello in cui piattaforme digitali mettono in contatto domanda e offerta di lavoro o beni
Cottimo	Pagamento per unità prodotta (consegna, corsa), non per ore lavorate
Taylorismo	Teoria di Frederick Taylor: organizzare il lavoro scientificamente, parcellizzandolo in mansioni elementari
Fordismo	Applicazione del taylorismo alla catena di montaggio (Ford). Produzione di massa
Neo-taylorismo cognitivo	Ritorno alla logica fordista, applicata al lavoro digitale e cognitivo su scala globale
Lavoro morto / lavoro vivo	Concetti marxisti: lavoro morto = lavoro incorporato nelle macchine; lavoro vivo = lavoro umano in atto
Dati come petrolio digitale	Metafora: i dati personali sono la materia prima dell'economia digitale
Cosmotecnica	Concetto di Yuk Hui: visione ecologica e integrata del rapporto umano-tecnica (prospettiva cinese)
Cyborg working class	Classe lavoratrice che usa tecnologia come estensione del corpo, potenziale soggetto politico
Cybersyn	Progetto cileno anni '70: pianificazione economica tramite dati in tempo reale (Allende + Stafford Beer)
Amazonizzazione	Processo per cui il modello Amazon si estende come paradigma all'intera economia globale
Polarizzazione	Crescente divario tra ricchi e poveri, con svuotamento del ceto medio

Collegamenti

- **Sessione 03 (Digitalizzazione — Parte 1):** questa lezione continua direttamente da quella precedente, che aveva introdotto globalizzazione e rivoluzione industriale. Qui si entra nello specifico del lavoro digitale.
- **Temi aperti / da approfondire:**
 - Il reddito di base universale come risposta alla disoccupazione tecnologica
 - Le forme concrete di sindacalizzazione dei rider in Europa e Svizzera
 - Yuk Hui e il concetto di cosmotecnica
 - Evgeny Morozov e la critica al tecno-ottimismo
 - Cambridge Analytica e l'uso politico dei dati

Nota: la trascrizione audio contiene passaggi poco chiari (parole tagliate, frasi incomplete). I concetti sono stati ricostruiti dal contesto e integrati con la presentazione "Working-Class Cyborg" allegata alla lezione.